기말 대비 수업 6 녹취록 (2026-11-10 화)

- 사용자가 녹음을 AI로 받아쓴 녹취록 (음성 2개, 시간대 표시 포함)
- 진도: **항-HIV 치료제 → 그룹7 HBV(바이러스 끝!) → 항생제 개론 → 락탐(β-lactam) 화학·기전 도입** (슬라이드: HIV 치료제 ~ 항생제 초반)
- **바이러스 파트 완료** → 이제부터 **항생제**
- 다음 시간: 베타-락탐 본격 (페니실린부터)

시험 대비 핵심 정리

⭐ 교수님 출제 힌트

- HIV 기회감염 질병은 **각 질병 슬라이드에 있는 것 + 앞 슬라이드 수준**만 기말 (뒤 큰 표는 국시용)
- 칵테일 요법 조합을 고르라는 **국시 기출**이 있었음 (교수님도 조합은 외우기 어렵다 하심)
- 교수님: "**내가 국시 출제 들어가면 우리 수업한 것만 낸다**" → 수업에서 집어준 대표 약물 위주

1. 항-HIV 치료제 (5그룹) + 약물 접미사 규칙

그룹	작용	대표 약
NRTI (뉴클레오사이드 +RT억제)	역전사 억제	**AZT(=지도부딘=Retrovir)**, **라미부딘(3TC)**, **테노포비어**
NNRTI (논뉴클레오사이드 +RT억제)	역전사 억제	(대표 딱히 없음)
PI (프로테이스 억제)	단백질 절단 억제	**리토나비어**, **로피나비어**
부착/융합 억제	gp120 결합·gp41 융합 억제	—
인테그레이스 억제	통합 억제	—

- **접미사 규칙(중요)**: **-부딘(-vudine) = 뉴클레오사이드 아날로그** / **-포비어(-fovir) = 뉴클레오타이드 아날로그**
- **리토나비어 = 듀얼 기능**: 원래 HIV PI, 팍스로비드(=니르마트렐비르+리토나비어, 코로나19약)에선 **PK 인핸서**로 **CYP3A4 억제** → 약물이 간에서 빨리 대사돼 빠져나가는 걸 막아 약효 지속
- **로피나비어**: 2002~03 **사스(SARS)** 때 언급된 PI
- HIV 트로피즘 용어: 옛 M-tropic/T-tropic → 지금은 **보조수용체 기준 R5-tropic(CCR5) / X4-tropic(CXCR4)**
- HIV 치료제는 아직 완치 불가 → **칵테일 요법(기전 다른 약 혼합)**

2. 그룹7 — B형 간염 바이러스 (HBV, Hepadnaviridae)

- 과명 **Hepadna** = **hepa**(간) + **dna**(DNA 지놈) → 그룹6(레트로)과 달리 **DNA 바이러스**지만 **역전사함**
- **외피 O**, **정이십면체 캡시드**
- **데인 입자(Dane particle)** = 캡시드+지놈 있는 **완전체, 감염성 O** / **HBsAg 입자** = 껍데기만, 지놈 없음 = **감염성 X** → "쭉정이" → **백신 항원으로 사용**(과거 보균자 혈액에서 분리 → 현재 재조합 단백질)
- **HBV의 DNA 폴리머레이스 자체가 역전사 활성 보유** ("샴푸+린스 올인원"). 레트로는 RT가 별도 효소
- 지놈 = **부분 이중가닥 원형 DNA (partially dsDNA)**: 전장(full-length) 가닥 = **(−)sense**, 상보 가닥 = **(+)sense가 50~60%만** 커버(나머지 40~50% 단일가닥)
- 복제: (−)DNA → **(+) pregenomic RNA**(= mRNA 역할) → **역전사** → (−)DNA → (+)DNA 일부 → 다시 부분 dsDNA 지놈
- 역전사하므로 **항-HIV 역전사효소 억제제가 HBV에도 적용됨**
- 만성화율: **성인 5~10% < 소아 30~50% < 영아 80~90%** (어릴수록 면역 미성숙 → 만성↑)
- 급성엔 치료제 없음, 노출 1주 내·신생아엔 **면역글로불린(항체)** 효과
- **만성 B형 간염 치료제 5종**: 라미부딘 → 아데포비어 → 텔비부딘 → 엔테카비어 → 테노포비어

약	종류	현황
라미부딘 (lamivudine)	뉴클레오사이드	옛 표준, 내성으로 안 씀
아데포비어 (adefovir)	뉴클레오타이드	**신독성(nephrotoxicity)**으로 안 씀
텔비부딘 (telbivudine)	뉴클레오사이드	내성으로 안 씀
엔테카비어 (entecavir)	뉴클레오사이드	**현재 표준**
테노포비어 (tenofovir)	뉴클레오타이드	**현재 표준**

- ⭐ **HIV와 B형 간염 둘 다** 임상 적응증 = **라미부딘 + 테노포비어** ("라테") / 나머지는 HBV만
- (팜시클로비어는 **빼라**고 하심)

3. 항생제 개론 — 작용 기전 5분류 (교수님 순서)

1. **세포벽 합성 저해 (cell wall synthesis inhibitor)**
2. **세포막 기능 파괴 (cell membrane function)**
3. **단백질 합성 저해 (protein synthesis)**
4. **핵산 합성 저해 (nucleic acid synthesis)**
5. **항대사물질 (antimetabolite)** - 교과서는 구조 기준이지만 **교수님은 작용 기전 순서로** 진행 (①부터)

4. 세포벽 합성 저해제 → 베타-락탐

- 세포벽 저해제 = **베타-락탐 vs 비(非)베타-락탐**
- **락탐 화학 정의** (유기화학 연결)
- **에스터** = 산 + 알코올 (물 빠짐), -COO-
- **락톤(lactone)** = **고리형 에스터(cyclic ester)**
- **락탐(lactam)** = **락톤의 질소 유사체** = **고리형 아마이드(cyclic amide)**: 에스터의 O가 **N으로 치환**(-CONH-, 카보닐+질소=아마이드)
- 고리 크기별: 삼각형=**α-락탐**, **사각형=β-락탐**, 오각형=γ-락탐, 육각형=δ-락탐

베타-락탐	2차 고리	예
클래시컬	페니실린=**오각형** / 세팔로스포린=**육각형**	-cillin, cef-/ceph-
논클래시컬	베타-락탐만/약간 변형	**카바페넴(-penem), 모노박탐**

- **명명법**: 끝 **-실린(-cillin)·-페넴(-penem)**, 앞 **세프(cef-/ceph-)** (전부는 아님)
- **작용기전 = 세포벽 합성 저해, 엄밀히는 교차결합(cross-linking) 저해**

- 펩티도글리칸 = **NAM + NAG** 이당류, 둘은 **글리코시딕 결합**. NAM에 **펜타펩타이드** → 층간 **교차결합**으로 겹겹이 쌓임
- **PBP(페니실린 결합 단백질)**: 2도메인 — **TG(트랜스글리코실레이즈)**=글리코시딕 결합 / **TP(트랜스펩티데이즈)**=교차결합
- **페니실린은 TP 도메인에 결합 → 교차결합 저해** (PBP 종류에 따라 TG·TP 둘 다 or TP만)
- **내성 기전**: ① **베타-락타메이즈(β-lactamase)**로 베타-락탐 링 파괴 → 항균력 상실 ② **PBP 변형/신규 생성** ③ 펌프 배출 등
- (참고) **tabtoxinine-β-lactam** = 베타-락탐 링은 있지만 **항생제 아님**, 식물 독소 (글루타민 합성효소 억제)

한 줄 암기

- -부딘=뉴클레오사이드 / -포비어=뉴클레오타이드
- HIV+HBV 겸용 = **라테(라미부딘·테노포비어)** / HBV 현재 표준 = **엔테카비어·테노포비어**
- 데인 입자=감염성 O / HBsAg=감염성 X(백신)
- HBV = DNA지만 역전사 / 부분 dsDNA / 영아 만성 80~90%
- 항생제 5기전: 세포벽·세포막·단백질·핵산·항대사
- 락탐 = 고리형 아마이드, β=사각형 / 클래시컬=페니실린(5각)·세팔로(6각), 논클래시컬=카바페넴·모노박탐
- 베타-락탐 = 교차결합(TP) 저해 / 내성 = β-락타메이즈, PBP 변형

녹취록 원문 (사용자 제공)

> 음성 2개 중 **두 번째 파일이 수업 시작**(출석→HIV 치료제→HBV→항생제·락탐 도입)이고 **첫 번째 파일이 이어서**(베타-락탐 기전→종료)입니다. 아래는 수업 흐름 순서(② → ①)로 정리했습니다.

[두 번째 파일 00:00 ~ 01:57] 수업 준비 및 출석 확인

(출석 호명·확인)

[01:58 ~ 13:52] HIV 추가 설명 및 항-HIV 치료제

- 01:58 HIV 관련 질병 슬라이드는 기말용으로 기억. 그 외 여러 질병은 **국시용**으로 한 번 보기.
- 03:20 옛날엔 HIV를 **macrophage-tropic(M-tropic)·T-tropic**으로 불렀음. tropic=친화성.
- 03:58 지금은 잘 안 씀. **보조수용체 기준**으로 **R5-tropic(CCR5)·X4-tropic(CXCR4)**로 분류.
- 05:06 치료제: 아직 만족스러운 것 없음 → **칵테일 요법**(기전 다른 약 혼합).
- 05:35 그룹: **NRTI**(뉴클레오사이드+RT억제), **NNRTI**(논뉴클레오사이드+RT억제), **PI**(프로테이스 억제).
- 06:05 + **부착/융합 억제**(gp120 부착·gp41 융합), **인티그레이션 억제** 그룹.
- 07:03 대표 약: **AZT(=아지도티미딘=지도부딘=Retrovir)** — HTLV 오프라벨로 나왔던 그 약, 원래 HIV 치료제.
- 07:45 **3TC = 라미부딘**. **-부딘 = 뉴클레오사이드 아날로그** 접미사.
- 08:28 **테노포비어**의 **-포비어 = 뉴클레오타이드 아날로그**. 교재는 다 뉴클레오사이드로 써놨지만 구분해야 함.
- 08:58 라미부딘은 과거 만성 B형 간염 치료제. 테노포비어는 안티-HIV + **현재 B형 간염 1차 표준 치료제** → 기억.
- 09:46 PI 중 **리토나비어**: 팍스로비드(=니르마트렐비르+리토나비어, 코로나19약)에 들어감.
- 10:22 팍스로비드에서 리토나비어 역할 = **PK 인핸서**, **CYP3A4 억제**로 약효 지속.
- 11:18 리토나비어 = 듀얼(원래 HIV PI). 로피나비어 = 사스(2002~03) 때 언급된 PI.
- 12:20 기말엔 대표 약만. **"국시 출제 들어가면 우리 수업한 것만 낸다."**
- 12:52 과거 국시에 **칵테일 요법 조합 고르기** 기출 있었음.

[13:53 ~ 27:38] 그룹7 — B형 간염 바이러스(HBV)

- 13:53 그룹7 = 역전사하지만 **DNA 지놈**. 기억할 과 = **Hepadnaviridae** → **HBV**.
- 14:28 **Hepadna = hepa(간) + dna(DNA)**.
- 14:53 **데인 입자**(캡시드+지놈, 감염성 O) vs **HBsAg**(껍데기만, 감염성 X).
- 15:28 HBsAg = "쭉정이" → **백신 항원**으로 사용(과거 보균자 혈액 분리 → 현재 재조합).
- 16:16 **외피 O, 정이십면체 캡시드**.
- 16:58 레트로는 RT 별도 효소지만, **HBV는 DNA 폴리머레이스 자체가 역전사 활성**("올인원").
- 17:29 지놈 = **부분 이중가닥 DNA**: 전장=(−)sense, 상보=(+)sense 50~60%만 커버.
- 18:31 (−)DNA → **(+) RNA(= mRNA)** → 바이럴 단백질.
- 19:19 **pregenomic RNA intermediate**: mRNA로도 쓰이고, **역전사**로 (−)DNA 생성.
- 20:04 (−)DNA 주형 → (+)DNA 일부 → 부분 dsDNA 지놈. **역전사하므로 항-HIV RT 억제제가 HBV에도 적용**.
- 20:59 증상: 발열·식욕부진·피로·구토·설사 등. 급성 치료제 없음.
- 21:31 만성화율: **성인 5~10%, 소아 30~50%, 영아 80~90%**.

- 22:16 백신 = 재조합 HBsAg. 노출 1주 내·신생아 = **면역글로불린(항체)** 효과.
- 22:59 과거 표준 = **라미부딘**(=3TC), 내성으로 중단.
- 23:43 **팜시클로비어는 빼기**. **아데포비어(-포비어=뉴클레오타이드)**.
- 24:15 (판서) 1.라미부딘 2.아데포비어 3.텔비부딘 4.엔테카비어 5.테노포비어.
- 24:51 아데포비어 = **신독성(nephrotoxicity)**으로 중단.
- 25:40 현재 표준 2개 = **엔테카비어 + 테노포비어**(내성·독성 적음).
- 26:21 **HIV·HBV 겸용 적응증 = 라미부딘 + 테노포비어**("라테"). 나머지는 HBV만.
- 27:00 **"여기까지 바이러스 끝났습니다."**

[27:39 ~ 32:54] 항생제 개론 및 락탐 화학

- 27:55 항생제 5기전: ①세포벽 ②세포막 ③단백질 ④핵산 ⑤항대사. 교수님은 기전 순서로 진행.
- 28:47 세포벽 저해제 = **베타-락탐 vs 비베타-락탐**.
- 29:15 **락탐 = 락톤의 질소 유사체**. 락톤 = **고리형 에스터**. 에스터 = 산+알코올.
- 30:51 에스터의 O가 N으로 치환(-CONH-) = **아마이드** → 락탐 = **고리형 아마이드**.
- 32:19 고리 크기: 삼각=**α**, **사각=β**, 오각=γ, 육각=δ 락탐.

[첫 번째 파일 00:00 ~ 12:59] 베타-락탐 기전·분류

- 00:00 사각형 고리 = **베타-락탐**(카보닐+질소 아마이드가 고리 안에).
- 00:36 코어에 베타-락탐 구조 가진 항생제 = **β-lactams**.
- 01:04 명명법: 끝 **-cillin/-penem**, 앞 **cef-/ceph-** (전부는 아님).
- 01:25 작용기전 = **세포벽 합성 저해**, 엄밀히 **교차결합(cross-linking) 저해**.
- 01:46 펩티도글리칸 = 이당류 빌딩블록 중합 → 교차결합으로 겹겹이 쌓임.
- 02:37 **내성①: 베타-락타메이즈**로 베타-락탐 링 파괴 → 항균력 상실.
- 03:09 **내성②: PBP(페니실린 결합 단백질) 변형/신규 생성**, 그 외 펌프 등.
- 03:42 대표 = **페니실린(2차 고리 오각형)·세팔로스포린(육각형)**.
- 04:22 그람양성 = 두꺼운 펩티도글리칸 / 그람음성 = 외막+**페리플라즈믹 공간**에 얇은 층.
- 05:09 펩티도글리칸 = **NAM + NAG**(글리코시딕 결합), NAM에 **펜타펩타이드**.
- 06:05 교차결합 매개 = **PBP**. (페니실린 개발 후 결합 단백질 발견 → 이름 붙임)
- 07:25 PBP 2도메인: **TG(트랜스글리코실레이즈)** = 글리코시딕 결합 / **TP(트랜스펩티데이즈)** = 교차결합.
- 08:11 **페니실린은 TP에 결합 → TP 억제 → 교차결합 저해**.
- 08:45 PBP 종류에 따라 TG·TP 둘 다 or TP만. **TP가 메이저**.
- 10:25 (참고) **tabtoxinine-β-lactam** = 베타-락탐 링 있지만 항생제 아님, 식물 독소(글루타민 합성효소 억제).
- 11:30 분류: **클래시컬(페니실린·세팔로스포린) / 논클래시컬(카바페넴·모노박탐)**.
- 12:04 클래시컬 = 베타-락탐 + 2차 고리(페니실린 오각/세팔로 육각). 논클래시컬 = 2차 구조 약간 변형 or 베타-락탐만.
- 12:48 (수업 종료) 다음 시간 베타-락탐 본격.